

Master 1 - Génie Logiciel

Module : PROBABILITE ET STATISTIQUES

Chapitre : Analyse Combinatoire

Dr Ousseynou Mbaye

Université Assane Seck de Ziguinchor

16 avril 2025

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les principes fondamentaux de l'analyse combinatoire.
- Maîtriser les techniques de dénombrement : permutations, arrangements, combinaisons.
- Appliquer ces techniques à des problèmes concrets en informatique.

0.1 Introduction générale

0.1.1 Définitions et motivations

L'analyse combinatoire est une branche des mathématiques discrètes qui s'intéresse au **dénombrement**, c'est-à-dire à la manière de **compter le nombre de façons possibles d'organiser, de choisir ou d'agencer** des objets selon certaines règles. Elle repose sur des principes fondamentaux permettant de **compter sans énumérer explicitement** toutes les possibilités.

Elle est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de :

- Résoudre des problèmes d'**organisation ou d'optimisation**,
- **Évaluer la complexité** de certains algorithmes,
- **Générer des combinaisons** possibles dans des espaces de recherche,
- **Modéliser des structures discrètes** en informatique, en cryptographie, en théorie des graphes, etc.

Exemple simple : Combien de façons différentes peut-on disposer 3 livres sur une étagère ?

Réponse : $3! = 6$ dispositions possibles.

0.1.2 Applications en informatique

L'analyse combinatoire est omniprésente dans de nombreuses branches de l'informatique :

- **Génération de mots de passe** : Combien de mots de 8 caractères peut-on générer avec un alphabet donné ?
- **Complexité algorithmique** : Certains algorithmes (comme ceux de recherche exhaustive ou de backtracking) ont un temps d'exécution lié au nombre de permutations, arrangements ou combinaisons.
- **Cryptographie** : Estimation du nombre de clés possibles pour un chiffrement.
- **Structures de données** : Calcul du nombre d'arbres binaires possibles pour n nœuds.
- **Tests logiciels** : Génération automatique de cas de test à partir des combinaisons d'entrées.
- **Intelligence artificielle** : Espace d'états dans les algorithmes de planification ou de jeux.

0.1.3 La problématique du « comptage sans énumération »

Dans de nombreux problèmes, énumérer toutes les possibilités est **impraticable ou inefficace**, car leur nombre peut devenir **exponentiellement grand**.

Exemple : Un mot de passe de 10 caractères utilisant les 26 lettres de l'alphabet : $26^{10} = 141\,167\,095\,653\,376$ possibilités.

Conclusion : Plutôt que d'énumérer toutes ces possibilités, la combinatoire fournit des **formules générales** et des **principes puissants** (multiplication, addition, inclusion-exclusion, etc.) permettant de **calculer rapidement** le nombre total de configurations possibles.

0.2 Quelques rappels sur la théorie des ensembles

0.2.1 Définition 1.2.1

Selon le célèbre mathématicien Georg Cantor, un **ensemble** est une collection d'objets de même nature, définis et distincts. Ces objets sont appelés les **éléments** de l'ensemble.

Souvent, pour distinguer typographiquement un ensemble de ses éléments, on utilise une lettre majuscule pour désigner l'ensemble ($E, F, G, H, \dots$) et une lettre minuscule pour désigner ses éléments (x, y, z).

Il existe deux façons de définir les éléments d'un ensemble :

1. En représentant tous ses éléments (dans le cas où l'ensemble est fini). **Exemple 1.2.1** : $E = \{2, -6, 5, 7\}$
2. En définissant une règle (dans le cas où l'ensemble est infini). **Exemple 1.2.2** : $E = \{2n + 1, n \in \mathbb{N}\}$

0.2.2 Appartenance, inclusion, égalité

Appartenance Si x est un élément d'un ensemble E , on dit que x **appartient** à E et on écrit : $x \in E$.

Si x n'est pas un élément de E , on écrit : $x \notin E$.

Inclusion On dit qu'un ensemble E est inclus dans un ensemble F si tout élément x de E est aussi un élément de F . On note :

$$E \subset F \iff \forall x \in E, x \in F$$

Dans ce cas, E est un **sous-ensemble** de F .

Égalité Deux ensembles E et F sont égaux s'ils ont les mêmes éléments :

$$E = F \iff (E \subset F \wedge F \subset E) \iff \forall x, x \in E \iff x \in F$$

Exemple : L'ensemble des nombres réels ayant une racine carrée négative est égal à l'ensemble des réels x tels que $x \neq x$, c'est-à-dire l'ensemble vide $\emptyset$, bien que les raisons de vacuité soient différentes.

0.2.3 Réunion, intersection, différence symétrique

- **Intersection** : $E \cap F = \{x \mid x \in E \wedge x \in F\}$: les éléments communs à E et F .
Si $E \cap F = \emptyset$, on dit que E et F sont disjoints.
- **Réunion** : $E \cup F = \{x \mid x \in E \vee x \in F\}$: tous les éléments appartenant à E ou F , sans doublons.
- **Différence** : $E - F = \{x \mid x \in E \wedge x \notin F\}$: les éléments de E qui ne sont pas dans F .
Remarque 1.2.1 : Si $F \subset E$, alors $E - F$ est aussi appelé le **complémentaire de F dans E** , noté C_F^E .
- **Différence symétrique** : $E \triangle F = (E - F) \cup (F - E)$: les éléments qui appartiennent à E ou F mais pas aux deux.

0.2.4 L'ensemble des parties d'un ensemble

L'ensemble des parties d'un ensemble E est noté $\mathcal{P}(E)$. Il contient l'ensemble vide, E lui-même et tous ses sous-ensembles.

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, E, A \mid A \subset E\}$$

Exemple 1.2.3 : Si $E = \{x, y, z\}$, alors :
 $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, E, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}\}$

0.2.5 Partition d'un ensemble

On dit qu'une famille finie $A_1, A_2, \dots, A_n$ de sous-ensembles de E est une **partition** de E si :

1. $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$ (recouvre E)
2. $\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$ (sous-ensembles disjoints)

Exemple 1.2.4 : La famille $A_1 =]-\infty, 1[, A_2 = \{1\}, A_3 =]1, +\infty[$ est une partition de $\mathbb{R}$.

0.2.6 Produit cartésien

Le **produit cartésien** de deux ensembles E et F est l'ensemble des couples (x, y) tels que $x \in E$ et $y \in F$, noté $E \times F$:

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \wedge y \in F\}$$

Exemple 1.2.5 :

- Si $E = \{1, 2\}$ et $F = \{a, b\}$ alors :

$$E \times F = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$$

$$F \times E = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$$

0.3 Principes fondamentaux du dénombrement

0.3.1 Règle de l'addition

Si une tâche peut être accomplie de n façons et une autre tâche (incompatible avec la première) de m façons, alors il y a $n + m$ façons d'accomplir l'une des deux tâches.

Exemple : Un étudiant peut choisir entre 3 cours de mathématiques ou 4 cours d'informatique. Il a donc $3 + 4 = 7$ choix possibles.

0.3.2 Règle de la multiplication

Si une tâche A peut être accomplie de n façons, et qu'une fois A réalisée, une tâche B peut être accomplie de m façons, alors l'ensemble des deux tâches peut être accompli de $n \times m$ façons.

Exemple : Si un mot de passe contient 2 caractères, le premier choisi parmi 10 chiffres (0 à 9), et le second parmi 5 lettres, alors on peut générer $10 \times 5 = 50$ mots de passe différents.

0.3.3 Principe du complément

Le nombre d'éléments d'un ensemble est égal à la différence entre le nombre total d'éléments et le nombre d'éléments ne vérifiant pas une propriété donnée.

Exemple : Si 100 personnes participent à un test, et que 28 ne réussissent pas, alors le nombre de personnes ayant réussi est $100 - 28 = 72$.

0.3.4 Principe d'inclusion-exclusion

Permet de corriger un comptage en double. Si deux événements A et B peuvent se produire, alors le nombre total d'éléments vérifiant A ou B est :

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Exemple : Sur 50 étudiants, 30 étudient l'algèbre, 25 étudient la programmation, et 10 étudient les deux. Alors le nombre d'étudiants qui étudient au moins une des deux matières est :

$$30 + 25 - 10 = 45$$

Ce principe peut être généralisé à trois ensembles ou plus.

0.4 Permutations

0.4.1 Définition et notation

Une **permutation** est un agencement ou un réarrangement d'un ensemble d'éléments dans un ordre particulier. Le nombre total de permutations d'un ensemble de n éléments distincts est égal $n!$ (factorielle de n).

0.4.2 Permutations sans répétition

Lorsque tous les éléments sont distincts, le nombre de permutations de n éléments est :

$$P_n = n!$$

Exemple : Pour $n = 4$, on a $4! = 24$ permutations possibles.

0.4.3 Permutations avec répétitions

Si certains éléments se répètent, alors le nombre de permutations est donné par :

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

où n_i est la fréquence d'apparition de chaque élément répété.

Exemple : Le mot "SENEGAL" contient 7 lettres, avec deux "E". Le nombre d'anagrammes est :

$$\frac{7!}{2!} = 2520$$

0.4.4 Applications

- **Tri** : Algorithmes comme le tri par permutation (bubble sort, quicksort).
- **Cryptographie** : Utilisation de permutations pour mélanger des messages (chiffre de permutation).
- **Recherche exhaustive** : Exploration de tous les ordres possibles (ex : problème du voyageur de commerce).

0.5 Arrangements

0.5.1 Définition

Un **arrangement** (ou k -permutation) est une manière de **choisir et d'ordonner** k éléments parmi n éléments distincts.

0.5.2 Arrangements sans répétition

Lorsque les éléments ne peuvent être choisis qu'une seule fois, le nombre d'arrangements est donné par :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Exemple : Nombre de façons d'assigner 3 postes à 10 candidats : $\frac{10!}{(10-3)!} = 720$.

0.5.3 Arrangements avec répétition

Si les éléments peuvent être répétés, le nombre d'arrangements devient :

$$A_n^k = n^k$$

Exemple : Nombre de mots de 4 lettres qu'on peut former avec un alphabet de 3 lettres : $3^4 = 81$.

0.5.4 Applications

- **Génération de mots de longueur fixe** (ex : codes, identifiants).
- **Algorithmes gloutons** : sélection d'éléments en tenant compte de l'ordre d'apparition.

0.6 Combinaisons

0.6.1 Définition

Une **combinaison** est un **choix de k éléments parmi n** , sans tenir compte de l'ordre.

0.6.2 Propriété

Nombre de combinaisons de k éléments parmi n :

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Exemple : Combien de comités de 3 personnes peut-on former à partir d'un groupe de 10 ? $\binom{10}{3} = 120$.

Travaux Dirigés : Analyse Combinatoire

Objectifs du TD

- Vérifier la compréhension des principes fondamentaux de dénombrement.
- Appliquer les règles d'addition, de multiplication, et les principes combinatoires à des situations concrètes.
- Développer l'aptitude à modéliser des problèmes informatiques à l'aide de la combinatoire.

Exercice 1 : Principes fondamentaux

- Un mot de passe est composé de 3 caractères : une lettre majuscule, un chiffre, puis une lettre minuscule. Combien de mots de passe différents peut-on générer ?
- Un étudiant a le choix entre 4 modules d'informatique, 3 modules de mathématiques, et 2 modules de gestion. Combien de choix différents peut-il faire s'il ne peut en choisir qu'un seul ?
- Parmi 50 candidats, 3 postes distincts sont à pourvoir. Combien de façons différentes peut-on attribuer ces postes ?

Exercice 2 : Permutations

- Combien de façons différentes peut-on ordonner les lettres du mot « INFORMATIQUE » ?
- Dans un menu déroulant, un logiciel affiche toutes les permutations possibles de 5 options. Combien y a-t-il d'ordres différents ?
- Une table ronde accueille 6 personnes. Combien de placements distincts peut-on faire (en considérant les rotations comme identiques) ?

Exercice 3 : Arrangements

- Un mot de passe est constitué de 4 chiffres choisis parmi 0 à 9, sans répétition. Combien de mots de passe différents peut-on créer ?
- Un professeur souhaite sélectionner et ordonner 3 questions parmi 10 pour un examen. Combien d'arrangements sont possibles ?
- Dans une interface de commande vocale, un robot peut reconnaître 5 ordres différents, et une séquence est constituée de 3 ordres (répétitions autorisées). Combien de séquences peut-on programmer ?

Exercice 4 : Combinaisons

- a) Parmi un ensemble de 12 développeurs, on veut constituer une équipe de 4 personnes. Combien d'équipes distinctes peut-on former ?
- b) Pour tester une nouvelle fonctionnalité, un logiciel doit être essayé sur 3 systèmes d'exploitation parmi une liste de 6. Combien de combinaisons de tests possibles ?
- c) Une équipe QA doit choisir 5 cas de test parmi 8 disponibles. Quelle est le nombre de combinaisons possibles ?

Exercice 5 : Application informatique

Contexte : Un site de e-commerce génère des identifiants de commande constitués d'une lettre (A–Z), suivie de deux chiffres (00–99), puis d'un caractère spécial.

- a) Combien d'identifiants différents peut-on générer si chaque composant est indépendant ?
- b) Combien d'identifiants peuvent être générés si les chiffres ne doivent pas se répéter (ex. : 01, 02, mais pas 00 ni 11) ?

Exercice 6 : Problème de partition

- a) Soit l'ensemble $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Donner deux partitions différentes de E en trois sous-ensembles disjoints.
- b) Dans une base de données, les utilisateurs sont classés selon leur niveau d'accès : "Lecture seule", "Lecture-Écriture", "Administrateur". Proposez une modélisation sous forme de partition.

Exercice 7 : Produit cartésien et applications

- a) Soient $E = \{1, 2\}$ et $F = \{a, b, c\}$. Écrivez explicitement $E \times F$ et $F \times E$.
- b) Une base de données combine 3 statuts (actif, inactif, suspendu) avec 4 rôles (admin, éditeur, viewer, invité). Combien de profils différents peut-on générer ?

Exercice 8 : Inclusion-exclusion

- a) Parmi 80 étudiants, 45 suivent un cours de Python, 40 suivent un cours de Java, et 25 suivent les deux. Combien d'étudiants ne suivent aucun des deux cours ?
- b) En cybersécurité, sur 100 alertes, 60 concernent des malwares, 50 concernent du phishing, et 20 sont classées dans les deux catégories. Combien d'alertes sont spécifiques à un seul type ?

Remarque : Les étudiants sont invités à coder certains calculs en Python pour vérifier les résultats, et à expliquer leur raisonnement.